INTRODUCCIÓN

¿Qué es la microeconomía?

- Es el estudio del comportamiento de individuos, hogares y empresas.

¿Qué es la macroeconomía?

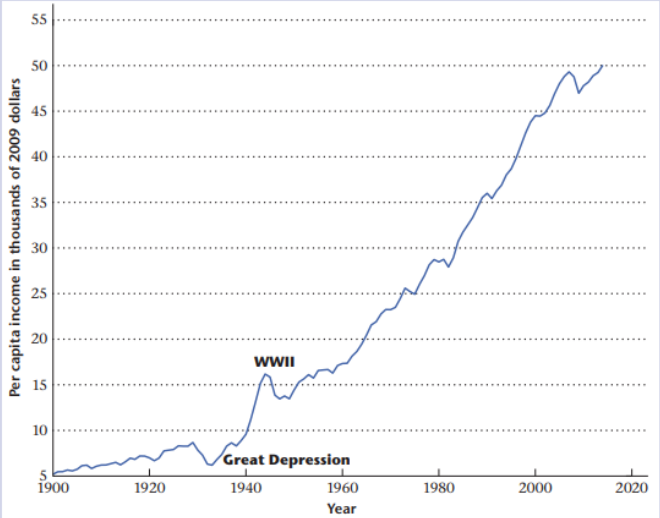
- Es el estudio del comportamiento de grandes agregados de agentes económicos.
- Estudia el comportamiento en conjuntos de los consumidores y las empresas.
- Se centra en dos temas: crecimiento a largo plazo y ciclos económicos.
- Variables de estudio: producción, empleo, salario, nivel de precios, etc.

PIB | Crecimiento económico | Ciclos económicos

Producto Interno Bruto

- El valor de mercado, en unidades monetarias, de los bienes y servicios finales producidos en un país durante un periodo determinado.
    - PIB nominal: Medido con el nivel de precios en ese periodo de tiempo.
    - PIB real: Medido con el nivel de precios de un año base.
- Esta distinción se hace porque el PIB también puede crecer por una subida generalizada y mantenida de precios (inflación).

Figure 1.1 Per Capita Real GDP (in 2009 dollars) for the United States, 1900–2014
Per capita real GDP is a measure of the average level of income for a U.S. resident. Two unusual, though key, events in the figure are the Great Depression, when there was a large reduction in living standards for the average American, and World War II, when per capita output increased greatly.



Crecimiento económico y ciclos económicos

- Las series temporales del PIB se pueden separar en dos componentes:
    - Tendencia: para el estudio del crecimiento económico a largo plazo.
    - Fluctuación: para el estudio de ciclos económicos a corto plazo.

Transformando los datos:

- Para analizar los datos económicos es útil transformar los datos de distintas formas.
- Para el PIB se utiliza el logaritmo natural. ¿Por qué?
- La tasa de crecimiento del PIB será:

$$g_t = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} = \frac{Y_t}{Y_{t-1}} - \frac{Y_{t-1}}{Y_{t-1}}$$

- Resolviendo:

$$g_t + 1 = \frac{Y_t}{Y_{t-1}}$$

- Usando la propiedad de logaritmo $\ln(x+1) \approx x$, cuando x pequeño, entonces:

$$g_t \approx \ln(1+g_t) \approx \ln\left(\frac{Y_t}{Y_{t-1}}\right) \approx \ln(Y_t) - \ln(Y_{t-1})$$

- Esta sería la pendiente del gráfico del logaritmo natural de Y_i.

Figure 1.3 Natural Logarithm of Real Per Capita GDP and Trend
Sometimes it is useful to separate long-run growth from business cycle fluctuations. In the figure, the black line is the natural log of per capita real GDP, while the colored line denotes a smooth growth trend fit to the data. The deviations from the smooth trend then represent business cycles.

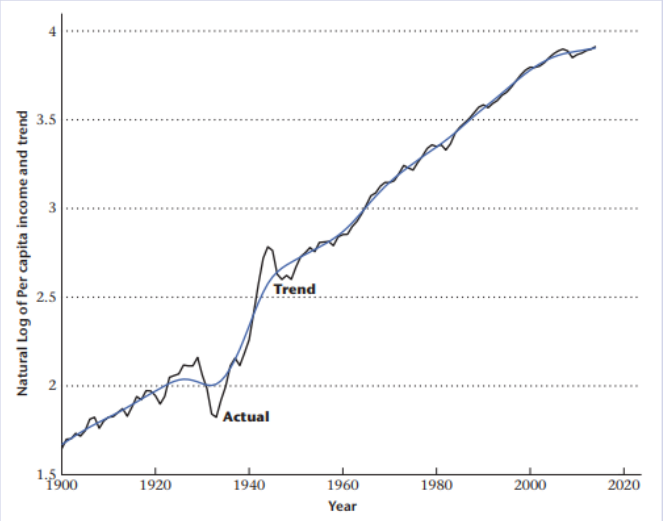
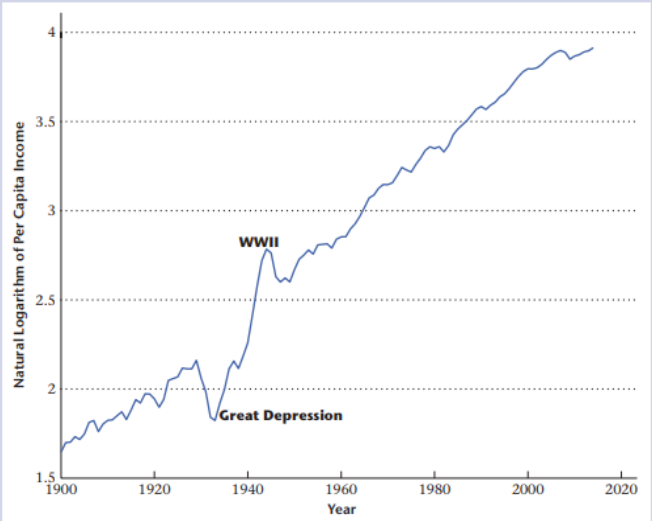


Figure 1.2 Natural Logarithm of Per Capita Real GDP
Here, the slope of the graph is approximately equal to the growth rate of per capita real GDP. Excluding the Great Depression and World War II, the growth rate of per capita real GDP is remarkably close to being constant for the period 1900–2014. That is, a straight line would fit the graph fairly well.



PIB potencial: Es el nivel del PIB si se utilizara todos los recursos de producción disponible.

Modelos Macroeconómicos

- Es una actividad científica que nos puede ayudar a entender mejor cómo funcionan las economías y cómo se pueden mejorar.
- En muchos casos la experimentación es imposible de llevar. Por lo tanto, se usan modelos para comprender problemas y efectos en la economía.

El modelo macroeconómico:

- Es capturador de características esenciales necesarias para analizar un problema macroeconómico particular.
- Es simple y no es necesario que sea una descripción completa de la realidad.
- Se basa en principios microeconómicos.

Estructura básica del modelo:

- Los consumidores y las empresas interactúan en la economía.
- El conjunto de bienes que consumen los consumidores.
- Las preferencias de los consumidores.
- La tecnología disponible por las empresas para la producción.
- Los recursos disponibles.

Finalidad del modelo:

- Comprender mejor las fuerzas económicas que dan forma al mundo.
- Predecir los resultados de las políticas y eventualmente promover mejores políticas en caso de necesidad.
- Aprendiendo de (algunos) fracasos, tratamos de generar mejores modelos y mediciones para responder a las preguntas macroeconómicas que no conocemos por completo.

Ejemplo de un modelo simple:

- Tenemos un consumidor y empresa representativos.
  - "Representativo" de todos los agentes del mercado.
- El consumidor consume un bien c y proporciona mano de obra l^s a la empresa.
  - $l^s \leq h$, h es la dotación del tiempo.
- La empresa produce y con tecnología de producción $y = zl^d$
  - z: es la productividad
- En equilibrio:
- El mercado de bienes será: $c = y$
- El mercado laboral será: $l^s = l^d$

MEDICIONES

- Es el estudio del comportamiento de grandes agregados de agentes económicos.
- Estudia el comportamiento en conjuntos de los consumidores y las empresas.
- Se centra en dos temas: crecimiento a largo plazo y ciclos económicos.
- Variables de estudio: producción, empleo, salario, nivel de precios, etc.

Medición del PIB (Producto Interno Bruto)

- Hay tres enfoques que proporcionan la exactamente la medida del PIB.

Enfoque del gasto (IMPORTANTE)

- Suma el valor de mercado de todo el gasto en productos finales realizado por los consumidores, las empresas y el gobierno más las exportaciones menos las importaciones.

$$PIB = C + I + G + XN$$

- C: Consumo
- I: Inversión
- G: Gastos gubernamentales
- XN: Exportaciones netas

$$XN = Exportaciones - Importaciones$$

Enfoque de los ingresos

- Suma todo lo obtenido por las personas y empresas, principalmente sueldos, utilidades, alquileres e intereses.

$$PIB = RA + EBE + (Tiind - Subv)$$

- EBE: Excedente Bruto de Explotación
- Tiind: Impuestos
- Subv: Subvenciones
- RA: Rentas de los asalariados

Enfoque del valor añadido

- Suma el valor de todo lo producido, la producción bruta, y luego se reduce el valor de los productos intermedios para obtener la producción neta.

$$PIB = VAB + (Tiind - Subv)$$

- Tiind: Impuestos
- Subv: Subvenciones
- VAB: Valor añadido Bruto

$$VAB = Valor\ de\ ventas - valor\ de\ consumo\ intermedio$$

Medición del PNB (Producto Nacional Bruto)

- PNB es el valor de mercado de la cantidad de bienes y servicios producidos por los residentes de un país, aunque estos bienes se produzcan en un país extranjero.

$$PNB = PIB + PNF$$

PNF: Pagos netos de los factores desde el extranjero.

Componentes del gasto agregado

Consumo

- Es el gasto en bienes de consumo y servicios durante el periodo actual.
- Sus componentes son:
  - Bienes duraderos: coches, muebles, electrodomésticos.
  - Bienes no duraderos: comida, ropa.
  - Servicios: cortes de pelo, estancia en hoteles.

Inversión

- Es el gasto en bienes que se producen durante el periodo actual pero que no se consumen durante el mismo periodo.
- Sus componentes son:
  - Inversión fija: residencial (vivienda) o no residencial (fábrica, equipamiento).
  - Inversión en inventarios: bienes que se almacenan.

Gastos gubernamentales

- Es el gasto hecho por el gobierno (nacional, estatal o local) en bienes y servicios.
- Un punto importante es que en la contabilidad nacional solo entra el gasto en bienes y servicios finales, esto no incluye las transferencias.

Exportaciones netas

- Es la diferencia entre el gasto que se realiza en exportaciones e importaciones.

Table 2.9 Gross Domestic Product for 2015

Component of GDP	$Billions	% of GDP
GDP	17,937.8	100.0
Consumption	12,267.9	68.4
Durables	1,328.8	7.4
Nondurables	2,649.8	14.8
Services	8,289.3	46.2
Investment	3,017.8	16.8
Fixed Investment	2,911.3	16.2
Nonresidential	2,302.4	12.8
Residential	608.9	3.4
Inventory Investment	106.5	0.6
Net Exports	531.9	3.0
Exports	2,253.0	12.6
Imports	2,784.9	15.5
Government Expenditures	3,184.0	17.8
Federal Defense	740.9	4.1
Federal Nondefense	483.9	2.7
State and Local	1,959.3	10.9

PIB Nominal

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado, medido a precios corrientes (los del año en cuestión).

$$PIB_N = \sum_t Q_t . P_t$$

Q_t → Cantidad de bienes y servicios en el año t.
P_t → Precio de los bienes y servicios en el año t.

PIB real

Es el valor total de los bienes y servicios producidos en un país en un periodo determinado, ajustado por inflación (con respecto a un año base).

$$PIB_N = \sum_t Q_t . P_b$$

Q_t → Cantidad de bienes y servicios en el año t.
P_b → Precio de los bienes y servicios en el año base.

Mediciones en el mercado laboral

- Se dividen en tres grupos a las personas que están en edad laboral (16 a 65 años):
    - Empleados (E).
    - Desempleados (U).
    - No participantes en la fuerza laboral (NILF).

Medidas

- Fuerza de trabajo (mano de obra):

$$Fuerza\ de\ trabajo = Empleados + Desempleados$$

- Tasa de desempleo:

$$Tasa\ de\ empleo = \frac{Empleados}{Fuerza\ de\ trabajo}$$

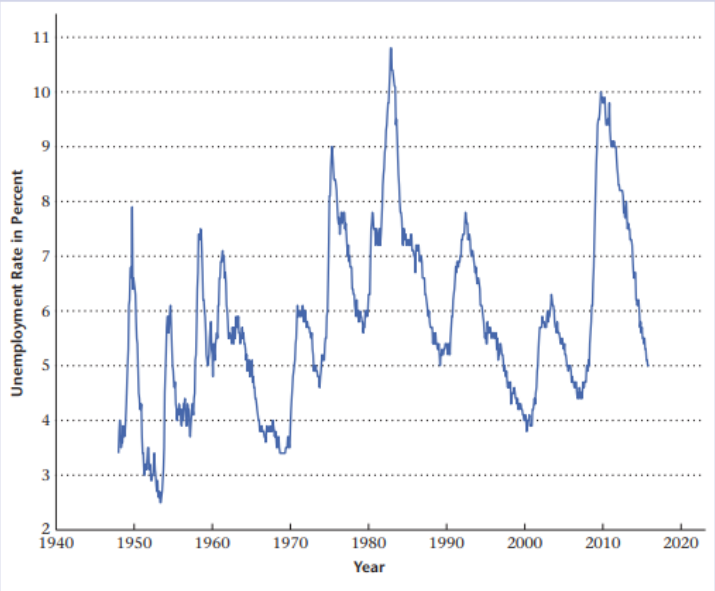
- Tasa de participación:

$$Tasa\ de\ participación = \frac{Fuerza\ de\ trabajo}{Población\ en\ edad\ laboral}$$

- Ratio de empleo/población:

$$Ratio\ de\ empleo/población = \frac{Empleo\ total}{Población\ en\ edad\ laboral}$$

Figure 1.6 The Unemployment Rate for the United States
The unemployment rate is determined by productivity, the generosity of government-provided unemployment insurance, and matching efficiency, among other factors. As the figure shows, the unemployment rate fluctuates significantly.



Medición de los ciclos económicos

Regularidades en las fluctuaciones del PIB

- Los ciclos económicos son fluctuaciones sobre la tendencia del PIB real.
- Los máximos (picos) y mínimos (valles) en las desviaciones sobre la tendencia son denominados puntos de inflexión.
- Una serie de desviaciones positivas persistentes en la tendencia que culminan en un máximo representa un **auge** y una serie de desviaciones negativas persistentes en la tendencia que culminan en un mínimo representa una **recesión**.

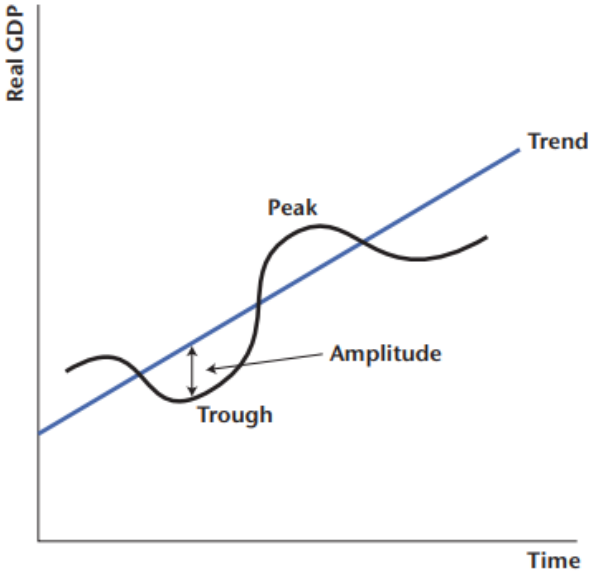
Periodo de expansión (calentamiento) → Picos → Periodo de recesión (enfriamiento) → valles

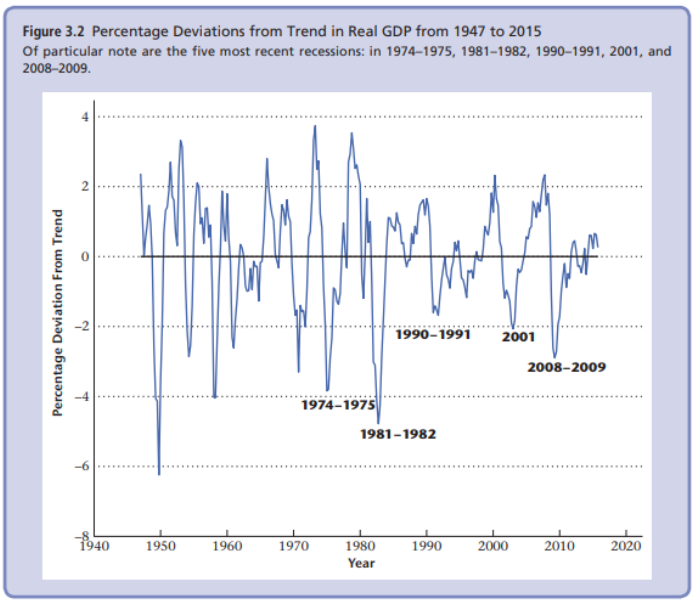
Datación de auges y recesiones:

- Están fechados por el Business Cycle Dating Committee de la Oficina Nacional de Investigación Económica (NBER).
- La duración se da en dos o más trimestres.
    - Auge: Aumento significativo de la actividad económica.
    - Recesión: Disminución significativa de la actividad económica.
- Según NBER, la duración promedio de los auges son de 59 meses y de las recesiones son de 11 meses.

La predicción a largo plazo se hace difícil por:

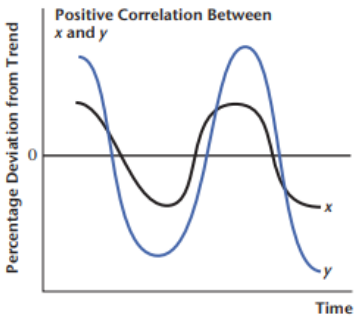
- No hay regularidad en la amplitud de las fluctuaciones del PIB.
- No hay regularidad en la frecuencia de las fluctuaciones del PIB.
- Las desviaciones de la tendencia del PIB real son bastante abruptas.

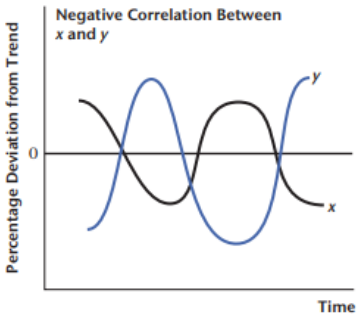




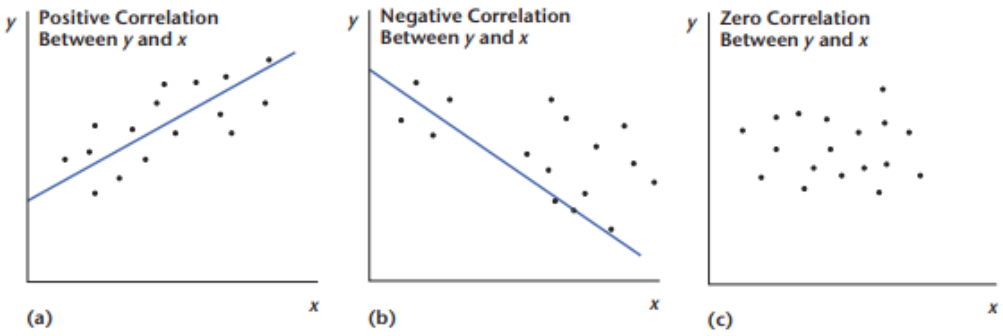
Comovimiento

- Mientras que el PIB real fluctúa irregularmente, las variables macroeconómicas fluctúan juntas con patrones regulares. Nos referimos a estos patrones regulares como comovimientos.
- Lo que queremos observar es un patrón de correlación positiva o negativa entre las variables macroeconómicas.
    - Correlación $\in [-1, 1]$
    - Correlación perfecta (+) = 1
    - Correlación perfecta (-) = -1





- Otra forma para ver la correlación entre dos variables macroeconómicas:

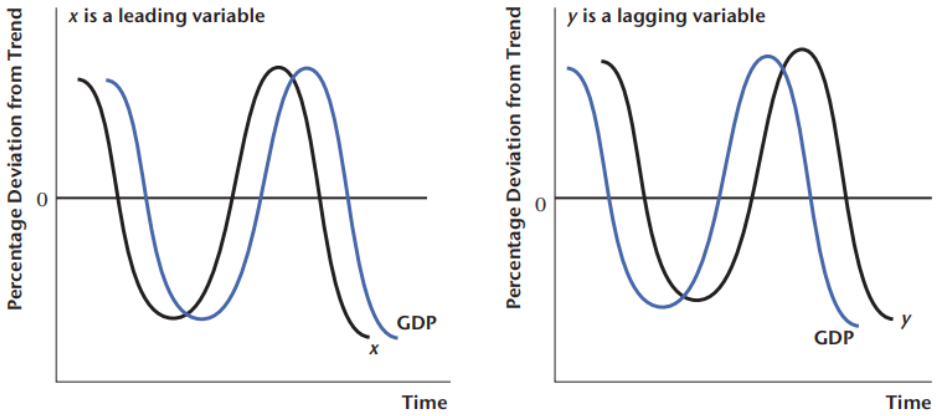


¿Cómo se comporta una variable macroeconómica con el PIB real?

- Procíclica: Si las desviaciones de su tendencia están positivamente correlacionadas con las desviaciones en la tendencia del PIB real.
- Contracíclica: Si las desviaciones de su tendencia están negativamente correlacionadas con las desviaciones en la tendencia del PIB real.
- Acíclica: Si las desviaciones de su tendencia no están correlacionadas con las desviaciones en la tendencia del PIB real

Relaciones de adelanto y retardo

- Variable principal (adelantada): Si podemos usar x para predecir y (PIB).
- Variable rezagada (retardada): Si podemos usar y (PIB) para predecir x.
- Variable coincidente (retardada): Si x no adelanta o retarda a y.



Comportamiento de variables macroeconómicas claves

Componentes del PBI: consumo e inversión, Gastos de gobierno y expor. netas

Variables nominales: nivel de precios y oferta monetaria

Variables del mercado laboral: empleo, salario real, productividad laboral media

Nos enfocamos en:

- Correlación: procíclica, contracíclica o acíclica
- Principal, rezagado o coincidente
- Volatilidad: más o menos volátil
  - más → Inversión
  - menos → consumo